

รายงานผลการปฏิบัติการ: 7.6.1 Packet Tracer – WAN Concepts (Lab 14)

วัตถุประสงค์ของการทดลอง

- สำรวจและระบุประเภทของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ WAN สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (Consumer WAN) และภาคธุรกิจ (Business WAN)
- วิเคราะห์สื่อกลาง (Media), พอร์ตการเชื่อมต่อ และบทบาทหน้าที่ของอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Modem/Splitter/SFP)
- ตรวจสอบการแจกจ่าย IP Address บนเครือข่าย WAN และการทำงานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Cellular Data)
- ทดสอบและอธิบายลักษณะการเข้าถึงเครือข่ายระหว่าง Private WAN และ Public Web Server

ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยี WAN ในระบบเครือข่าย (WAN Technologies Overview)

ประเภทเครือข่าย	เทคโนโลยี WAN ที่ใช้	สื่อกลาง (Media)	อุปกรณ์แปลงสัญญาณ / โมดูม	แหล่งที่มาของ IP Address
Home Cable Network	Cable Broadband	Coaxial Cable	Coaxial Splitter + Cable Modem	DHCP จาก Cable ISP
Home DSL Network	DSL (Digital Subscriber Line)	Telephone Cable (RJ-11)	DSL Modem	DHCP จาก Telco
Mobile Device	Cellular Network (3G/4G)	Wireless / RF Signals	Cellular Antenna (ภายในเครื่อง)	DHCP จาก Telco (198.51.100.100)
Business Stores (สาขา)	Metro Ethernet / Fiber	Fiber Optic Cable	SFP Module (GLC-LH-SMD)	การกำหนดค่าภายในองค์กร

Business HQ to ISP	Leased Line / Serial WAN	Serial Cable (V.35 / Smart Serial)	Serial WIC Interface	การกำหนดค่าจาก ISP
-----------------------	-----------------------------	--	-------------------------	--------------------

ผลการทดลองและการตอบคำถาม

Part 1: Investigate Consumer WAN Technologies for Home and Mobile Devices

Step 1: สำรวจเทคโนโลยี Consumer WAN (DSL, Cable, Cellular)

- What are the WAN technologies in use?
 - คำตอบ: เครือข่ายตามบ้านใช้เทคโนโลยี Cable Broadband และ DSL
- What media is used to connect the two home networks to the ISP? What devices in the home networks are directly connected to the ISP?
 - คำตอบ:
 - เครือข่าย Cable ใช้สาย Coaxial เชื่อมต่อจาก ISP ไปยังอุปกรณ์ Coaxial Splitter
 - เครือข่าย DSL ใช้สายโทรศัพท์ (Phone Cable / RJ-11) เชื่อมต่อจาก Telco ไปยัง DSL Modem
- What ports are available on the DSL modem and what is connected to them?
 - คำตอบ: มี 2 พอร์ตหลัก ได้แก่ พอร์ต RJ-11 (Phone) เชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์จากชุมสาย Telco และพอร์ต RJ-45 (Ethernet) เชื่อมต่อไปยังพอร์ต Internet ของ Wireless Router
- What is the purpose of the DSL modem?
 - คำตอบ: แปลงสัญญาณข้อมูลดิจิทัลที่วิ่งบนสายโทรศัพท์ (High-frequency DSL Signals) ให้กลายเป็นสัญญาณ Ethernet เพื่อใช้งานกับ LAN ภายในบ้าน
- What is the type of connection between the ISP/Telco/Cable Company network and the Home Cable Network? Why is the splitter necessary?
 - คำตอบ: เชื่อมต่อด้วยสาย Coaxial โดยจำเป็นต้องมี Splitter เพื่อแยกสัญญาณความถี่ระหว่างสัญญาณภาพ/โทรทัศน์ (ส่งต่อไปยัง TV) และสัญญาณข้อมูลดิจิทัล (ส่งต่อไปยัง Cable Modem)
- What does the cable modem do? What connections does it have?

- คำตอบ: แปลงสัญญาณข้อมูล RF บนสาย Coaxial ให้เป็นสัญญาณ Ethernet มีการเชื่อมต่อแบบ Coaxial (F-connector) ฝั่งขาเข้า และพอร์ต Ethernet (RJ-45) ฝั่งขาออก
- Which port does the cable from the cable modem connect to on the home wireless router? Where did the interface IP address come from?
 - คำตอบ: เชื่อมต่อไปยังพอร์ต Internet (WAN) ของ Wireless Router และได้รับ IP Address โดยอัตโนมัติผ่านโปรโตคอล DHCP จาก ISP
- What is the Smartphone's IP address? Where did the IP address come from?
 - คำตอบ: ได้รับ IP Address หมายเลข 198.51.100.100 ผ่านทาง DHCP จากเครือข่าย Telco/Cellular Provider
- What data service is the cellphone currently using (cellular data or Wi-Fi)?
 - คำตอบ: กำลังเชื่อมต่อผ่านระบบ Cellular Data (3G/4G Network)

Step 2: สำรวจเทคโนโลยี Business WAN

- What different types of connections do you see in use in the Business network?
 - คำตอบ: มีการใช้งาน 3 สื่อกลาง ได้แก่ สายทองแดง (Ethernet over Copper/UTP), สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และสายสัญญาณแบบ Serial
- What types of interfaces are present on the StoreNet switch?
 - คำตอบ: มีพอร์ตทองแดงแบบ Gigabit Ethernet และช่อง Modular Port 4 ช่อง ซึ่งมีการติดตั้งโมดูลแปลงสัญญาณใยแก้วนำแสง GLC-LH-SMD (SFP Transceiver) จำนวน 3 ตัว สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย Fiber
- Which interfaces and media are used to connect the store networks to the Business Headquarters network? Why was this done?
 - คำตอบ: ใช้สาย Fiber Optic เชื่อมต่อผ่าน SFP Module บนสวิตช์ StoreNet เนื่องจากร้านค้าสาขาอยู่ห่างไกลเกินระยะทำการมาตรฐาน 100 เมตรของสายทองแดง UTP ทำให้ต้องใช้สายใยแก้วนำแสงที่มีการลดทอนต่ำและรองรับระยะทางไกล
- What type of WAN service is used to connect the Business Headquarters router to the ISP?
 - คำตอบ: ใช้การเชื่อมต่อแบบ Serial WAN (Point-to-Point Link)

Part 2: การทดสอบการเชื่อมต่อ (Connectivity Verification)

- ผลการทดสอบ Ping ภายในระบบ:

- โฮสต์ทั้งหมดภายใน Business WAN และ Consumer WAN สามารถ Ping ไปยัง **Web Server (Public Internet Server)** ได้สำเร็จ 100%
- โฮสต์จากฝั่ง Business WAN **ไม่สามารถ** Ping ไปยังโฮสต์ในฝั่ง Consumer WAN ได้ และในทางกลับกันก็ไม่สามารถ Ping ข้ามหากันได้

- เหตุผลทางเทคนิค:

- อุปกรณ์ตามบ้าน (Consumer) ใช้งาน Private IP และอยู่หลัง NAT/Firewall บน Wireless Router ทำให้อุปกรณ์ภายนอกไม่สามารถ Route กลับเข้ามาหาเครื่อง Client ได้โดยตรง
- เครือข่ายทั้งสองฝั่งเชื่อมต่อเพื่อออกสู่อินเทอร์เน็ตสาธารณะ ไม่ได้มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้ามระหว่างกัน (เช่น Site-to-Site VPN หรือ Dedicated Private Peering)

สรุปผลการทดลอง

- **Consumer WAN:** เน้นการประหยัดต้นทุนและใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิม (สายโทรศัพท์สำหรับ DSL, สายเคเบิลสำหรับ Cable) โดยมีโมเด็มทำหน้าที่แปลงสัญญาณเข้าสู่ Ethernet LAN
- **Business WAN:** เน้นความเสถียร แบนด์วิดท์ และระยะทาง จึงนิยมใช้สาย Fiber Optic ร่วมกับโมดูล SFP ในการเชื่อมโยงสาขา และใช้ Leased Line / Serial Link เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับศูนย์บริการข้อมูล
- โครงสร้างของ WAN แต่ละประเภทถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ด้านระยะทาง (Distance), แบนด์วิดท์ (Bandwidth), ความปลอดภัย (Security) และงบประมาณในการติดตั้งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน